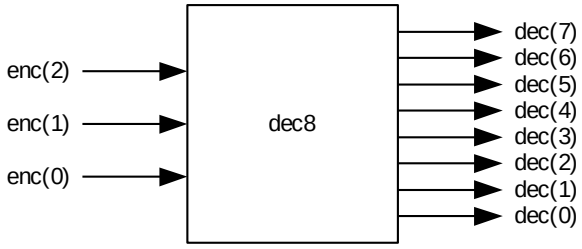
```
architecture binary_encoder of binary_encoder is
begin
        encode(1) <= a or b when exists='1' else 'Z';
        encode(0) <= a or ((not b) and c) when exists='1'
                else 'Z';
        exists <= a or b or c or d;
end binary_encoder;
```

Ζητούμενο: Να περιγραφεί σε behavioral αρχιτεκτονική και να προσομοιωθεί το ίδιο κύκλωμα.

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε δομή if σε μια κατάλληλη σειρά ελέγχου των εισόδων για να εξασφαλίσετε την ύπαρξη προτεραιότητας.

Θέμα Α.2: Δυαδικός αποκωδικοποιητής 3 σε 8



Σχήμα 1.15 Δυαδικός αποκωδικοποιητής 3 σε *8*

Ένας δυαδικός αποκωδικοποιητής 3 σε 8 είναι ένα συνδυαστικό κύκλωμα που ενεργοποιεί διαφορετική έξοδο (μία από τις 8) για κάθε διαφορετικό συνδυασμό των 3 εισόδων.

Ζητούμενο: Να δοθεί η περιγραφή της οντότητας του δυαδικού αποκωδικοποιητή 3 σε 8 και της αρχιτεκτονικής του σε dataflow και behavioral VHDL. Κατόπιν να γίνει προσομοίωση και στις δύο αρχιτεκτονικές

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε τον τύπο std_logic_vector τόσο για τις εισόδους όσο και για τις εξόδους. Για την behavioral αρχιτεκτονική χρησιμοποιήστε τη δομή case.